

## 개념 01

## 설계도의 주소 — 염색체, DNA, 유전자

①

## 형질과 DNA

눈동자 색·혈액형·귓불 모양 같은  
고유한 특징이 **형질**. 그 정보는 세포핵  
속 **DNA**에 담겨 있다.

②

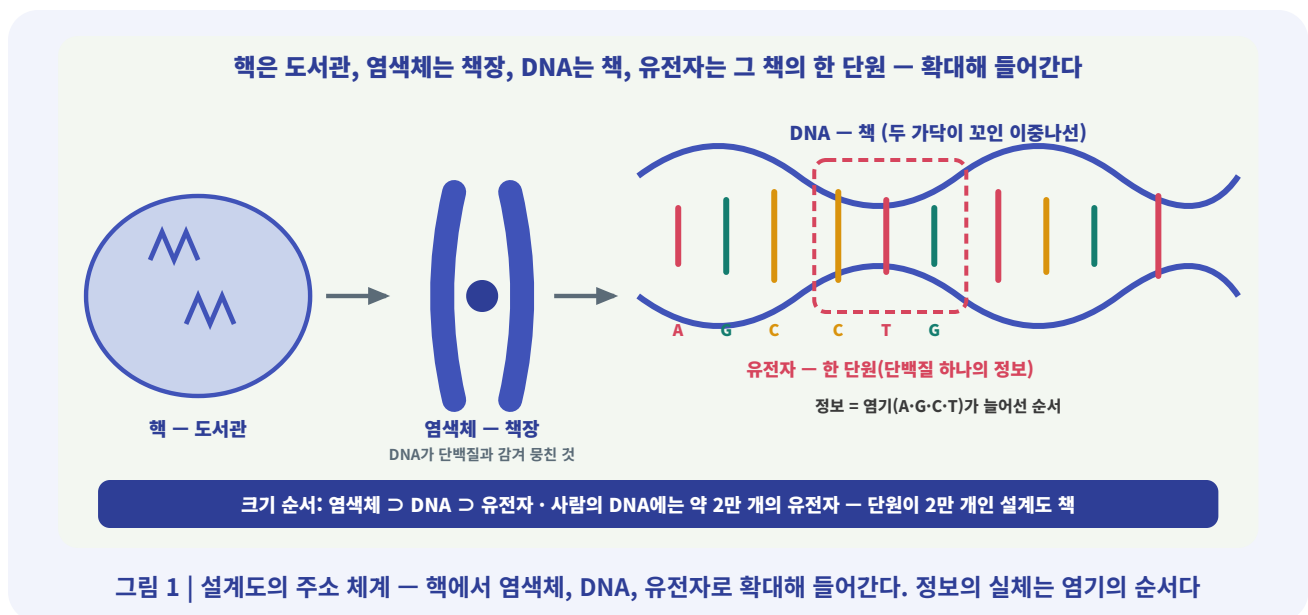
## 정보 = 염기의 순서

DNA는 두 가닥이 꼬인 **이중나선**.  
안쪽에 A·G·C·T 네 종류 염기가 줄지어  
있고, 그 **순서(서열)**가 곧 유전 정보다.

③

## 주소 체계

DNA 전체가 설계도 책이라면  
①            는 단백질 하나의 정보가  
담긴 한 단위. 염색체는 DNA가  
단백질과 함께 감겨 뭉친 덩어리 —  
**염색체 > DNA > 유전자**.



눈동자 색, 혈액형, 귓불 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징을 **형질**이라 한다. 형질의 정보는 세포핵 속 **DNA**에 담겨 있다. DNA는 두 가닥이 꼬인 이중나선 구조이고, 그 안쪽에 아데닌(A)·구아닌(G)·사이토신(C)·타이민(T) 네 종류의 **염기**가 줄지어 있다 — 이 **염기의 순서(서열)**가 곧 유전 정보다. 네 글자로 쓰인 생명의 문장인 셈이다.

이때 주소를 정확히 잡는다. DNA 전체가 하나의 설계도 책이라면, **유전자**는 그중 특정 단백질 하나에 대한 정보가 담긴 부분 — 책 속의 한 단원이다. 하나의 DNA에는 수많은 유전자가 들어 있다. 사람의 DNA에는 약 2만 개의 유전자가 있다 — 단원이 2만 개인 설계도 책이다. 그리고 **염색체**는 긴 DNA가 단백질과 함께 촘촘히 감겨 뭉쳐진 덩어리다. 크기로 줄 세우면 ㉓ DNA ㉓ 유전자가 된다.

도서관으로 기억한다 — 책은 도서관, 염색체는 책장, DNA는 책, 유전자는 그 책의 한 단원. 시험은 늘 '누가 누구를 포함하나'를 묻는다. 그리고 정보의 실체는 물질이 아니라 ㉔ 가 늘어선 순서라는 것을 놓치지 않는다. 중학교에서 부모의 형질이 자손에게 전해지는 것을 배웠다면, 이 소단원은 그 정보가 '무엇으로, 어떻게' 형질이 되는지를 본다.

**형질** 눈동자 색·혈액형·귀볼 모양처럼 생물이 가진 고유한 특징. 정보는 DNA에 있다.

**염기 서열** DNA에서 A·G·C·T가 늘어선 순서. 이 순서가 바로 유전 정보다.

**염색체 ㉓ DNA ㉓ 유전자** 염색체 = DNA가 단백질과 감겨 뭉친 덩어리, 유전자 = DNA 중 단백질 하나의 정보가 담긴 부분.

✗ **오해** 유전자가 DNA를 포함한다.

✓ **진실** 반대다. **DNA가 유전자를 포함한다** — 유전자는 DNA의 한 부분.

✗ **오해** 유전 정보는 염기의 종류가 많아서 다양해진다.

✓ **진실** 염기는 네 종류뿐. 다양성은 염기의 **순서**에서 나온다.

#### 포인트

**염색체 ㉓ DNA ㉓ 유전자. 정보 = 염기(A·G·C·T)의 순서. 책 = 도서관, 염색체 = 책장, DNA = 책, 유전자 = 한 단원.**

\* ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

## 개념 02

## 정보의 흐름 — DNA에서 RNA, 단백질까지

①

## 일꾼은 단백질

형질을 실제로 만드는 것은 단백질.  
효소도, 케라틴도, 헤모글로빈도  
단백질이다. 문제 — 공장(라이보솜)은  
핵 밖, 원본(DNA)은 핵 밖으로 안  
나간다.

②

## 해법은 복사본

핵 안에서 DNA의 정보를 ①  
에 옮겨 적고(전사), 복사본이  
라이보솜으로 나가면 그 정보대로  
아미노산을 연결해 단백질을 만든다  
(번역).

③

## 생명 중심 원리

DNA → (전사) → RNA → (번역) →  
단백질, 한 방향. 전사는 핵 안, 번역은  
세포질의 라이보솜.

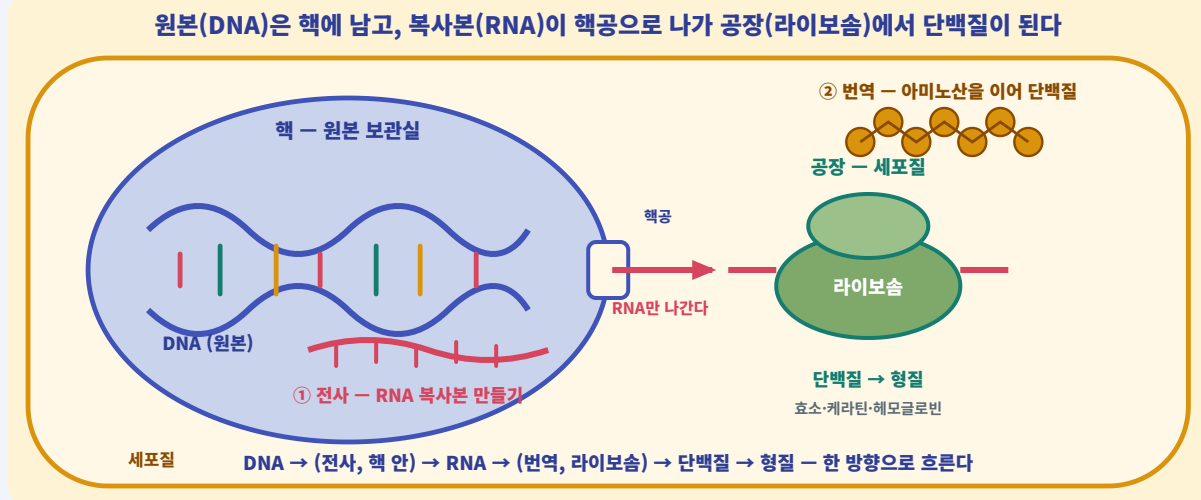


그림 2 | 생명 중심 원리 — 원본(DNA)은 핵에, 복사본(RNA)이 공장(라이보솜)으로 간다. 전사는 핵 안, 번역은 세포질이다

형질을 실제로 만들어 내는 일꾼은 **단백질**이다. 앞 소단원의 효소도, 머리카락의 케라틴도, 산소를 나르는 헤모글로빈도 전부 단백질이다. 그런데 문제가 하나 있다 — 단백질 조립 공장인 라이보솜은 핵 밖(세포질)에 있고, 설계도 원본인 DNA는 핵 밖으로 나가지 않는다. 귀중한 원본을 공장에 들고 다닐 수는 없는 노릇이다.

세포의 해법은 **복사본**이다. 핵 안에서 DNA의 유전 정보를 **RNA**라는 물질에 옮겨 적고(㉠), 이 복사본이 핵 밖 라이보솜으로 나가면 라이보솜이 그 정보대로 아미노산을 연결해 단백질을 만든다(㉡). 즉 세포 내 정보는 DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질, 한 방향으로 흐른다 — 이것이 **생명의 중심 원리**다. 그리고 만들어진 단백질이 형질을 나타낸다. 멜라닌 합성 효소(단백질)가 많이 일하면 눈동자가 진해진다 — 형질의 실행자는 단백질이다.

RNA는 DNA와 비슷하지만 **한 가닥**이고, 당이 라이보스(DNA는 디옥시라이보스)이며, 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓰는 정보의 전달자다. 시험의 최다 빈출은 **장소 바꿔치기**다 — 전사는 **핵 안**, 번역은 **세포질의 라이보솜**. "DNA가 직접 라이보솜으로 간다"(X), "번역이 핵 안에서 일어난다"(X)를 반사적으로 거른다.

**생명 중심 원리** DNA → (전사) → RNA → (번역) → 단백질. 유전 정보는 한 방향으로 흐른다.

**RNA** 한 가닥이고, 당은 라이보스(DNA는 디옥시라이보스), 타이민(T) 대신 유라실(U)을 쓴다. 정보의 전달자(복사본).

**전사 · 번역의 장소** 전사 = 핵 안(DNA → RNA), 번역 = 세포질의 라이보솜(RNA → 단백질). 원본은 핵 밖으로 나가지 않는다.

**✕ 오해** 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.

**✓ 진실** 반대다. 전사는 **핵 안**, 번역은 **라이보솜**.

**✕ 오해** DNA가 직접 라이보솜으로 가서 단백질을 만든다.

**✓ 진실** DNA는 핵에 남고, 복사본 **RNA**가 나간다.

#### 포인트

**전사 = 핵 안, DNA → RNA / 번역 = 라이보솜, RNA → 단백질. 원본은 안 나간다 — 단백질이 형질을 만든다.**

\*DNA가 직접 라이보솜으로 가서 단백질을 만든다(✕)는 오해. DNA는 핵에 남고, 복사본 RNA가 나간다(✓).

## 개념 03

## 전사 — 원본을 옮겨 적다, T 자리에 U

①

## 상보결합

DNA 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와. 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다.

②

## 전사

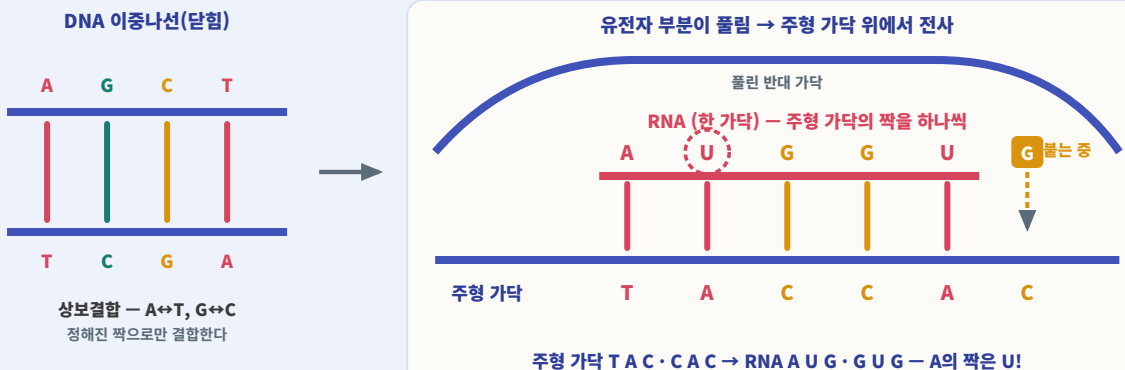
유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 한 가닥(주형 가닥, 틀 가닥)을 거꾸집 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA 가닥을 만든다.

③

## T 대신 U

RNA에는 타이민이 없다. DNA의 A를 만나면 RNA에는 ③ 이 붙는다. 주형 가닥 TAC → RNA AUG.

이중나선이 풀리고, 주형 가닥의 짝을 하나씩 붙여 RNA가 자란다 — A의 짝은 T가 아니라 U



완성된 RNA는 한 가닥짜리 짧은 복사본이 되어 핵공을 통해 세포질로 나간다 — 다음 무대는 라이보솜

그림 3 | 전사 — 주형 가닥 TAC...에서 RNA AUG...가 태어난다. T 자리에는 U가 들어간다

DNA 이중나선의 두 가닥은 염기끼리 정해진 짝으로만 마주 본다 — A는 T와, G는 C와 결합한다 (상보결합). 덕분에 한 가닥의 서열만 알면 반대 가닥은 자동으로 정해진다. 전사는 이 성질을 이용한다. 유전자 부분의 이중나선이 살짝 풀리면, 두 가닥 중 한 가닥을 틀(거꾸집)로 삼아 짝이 맞는 염기를 하나씩 붙여 RNA 가닥을 만들어 간다. 이 틀이 되는 가닥이 주형 가닥(틀 가닥)이다.

단, RNA의 세계에는 타이민(T)이 없다. T가 설 자리에는 **유라실(U)**이 대신 들어간다 — DNA의 A를 만나면 RNA에는 U가 붙는 것이다. 예컨대 DNA 주형 가닥이 T A C라면 RNA에는 A U G가 새겨진다. 전사 문제에서 실수의 대부분은 U다. 'DNA의 A를 만나면 RNA엔 U' — 이 한 줄만 붙잡으면 서열 변환은 기계적으로 풀린다. 짝이 정해져 있는 ㉠ 결합 덕분에 복사는 정확하다.

완성된 RNA는 ㉡ 짜리 짧은 복사본이 되어 핵막의 작은 구멍(핵공)을 통해 세포질로 빠져나간다 — DNA는 커서 못 나가지만 RNA는 이 문으로 나간다. 다음 무대는 라이보솜이다.

**상보결합** A↔T(RNA에서는 U), G↔C — 정해진 짝으로만 결합하는 성질. 복사의 정확성이 여기서 나온다.

**전사 · 주형 가닥** DNA 한 가닥(주형 가닥 = 틀 가닥)을 틀로 삼아 짝이 맞는 염기를 붙여 RNA를 만드는 과정. 핵 안에서 일어난다.

**핵공** 핵막에 뚫린 작은 구멍. RNA는 이 문으로 세포질에 나간다 — DNA는 커서 못 나간다.

**✕ 오해** DNA 주형 가닥의 염기가 A이면 전사된 RNA의 염기는 T이다.

**✓ 진실** RNA에는 T가 없다. A의 짝은 U다.

**✕ 오해** RNA와 T·U만 다른 가닥이 주형 가닥이다.

**✓ 진실** 그것은 반대 가닥. 주형 가닥은 RNA와 **짝이 맞는** 가닥 — RNA의 U 수 = 주형 가닥의 A 수.

#### 포인트

**DNA: A-T, G-C(상보결합). 전사되면 A → U! RNA는 한 가닥 — 주형 가닥 TAC → RNA AUG.**

\*[1]0곡吉[2] 16[3] 16[4] 16[5] 16[6] 16[7] 16[8] 16[9] 16[10] 16[11] 16[12] 16[13] 16[14] 16[15] 16[16] 16[17] 16[18] 16[19] 16[20] 16[21] 16[22] 16[23] 16[24] 16[25] 16[26] 16[27] 16[28] 16[29] 16[30] 16[31] 16[32] 16[33] 16[34] 16[35] 16[36] 16[37] 16[38] 16[39] 16[40] 16[41] 16[42] 16[43] 16[44] 16[45] 16[46] 16[47] 16[48] 16[49] 16[50] 16[51] 16[52] 16[53] 16[54] 16[55] 16[56] 16[57] 16[58] 16[59] 16[60] 16[61] 16[62] 16[63] 16[64] 16[65] 16[66] 16[67] 16[68] 16[69] 16[70] 16[71] 16[72] 16[73] 16[74] 16[75] 16[76] 16[77] 16[78] 16[79] 16[80] 16[81] 16[82] 16[83] 16[84] 16[85] 16[86] 16[87] 16[88] 16[89] 16[90] 16[91] 16[92] 16[93] 16[94] 16[95] 16[96] 16[97] 16[98] 16[99] 16[100] 16[101] 16[102] 16[103] 16[104] 16[105] 16[106] 16[107] 16[108] 16[109] 16[110] 16[111] 16[112] 16[113] 16[114] 16[115] 16[116] 16[117] 16[118] 16[119] 16[120] 16[121] 16[122] 16[123] 16[124] 16[125] 16[126] 16[127] 16[128] 16[129] 16[130] 16[131] 16[132] 16[133] 16[134] 16[135] 16[136] 16[137] 16[138] 16[139] 16[140] 16[141] 16[142] 16[143] 16[144] 16[145] 16[146] 16[147] 16[148] 16[149] 16[150] 16[151] 16[152] 16[153] 16[154] 16[155] 16[156] 16[157] 16[158] 16[159] 16[160] 16[161] 16[162] 16[163] 16[164] 16[165] 16[166] 16[167] 16[168] 16[169] 16[170] 16[171] 16[172] 16[173] 16[174] 16[175] 16[176] 16[177] 16[178] 16[179] 16[180] 16[181] 16[182] 16[183] 16[184] 16[185] 16[186] 16[187] 16[188] 16[189] 16[190] 16[191] 16[192] 16[193] 16[194] 16[195] 16[196] 16[197] 16[198] 16[199] 16[200] 16[201] 16[202] 16[203] 16[204] 16[205] 16[206] 16[207] 16[208] 16[209] 16[210] 16[211] 16[212] 16[213] 16[214] 16[215] 16[216] 16[217] 16[218] 16[219] 16[220] 16[221] 16[222] 16[223] 16[224] 16[225] 16[226] 16[227] 16[228] 16[229] 16[230] 16[231] 16[232] 16[233] 16[234] 16[235] 16[236] 16[237] 16[238] 16[239] 16[240] 16[241] 16[242] 16[243] 16[244] 16[245] 16[246] 16[247] 16[248] 16[249] 16[250] 16[251] 16[252] 16[253] 16[254] 16[255] 16[256] 16[257] 16[258] 16[259] 16[260] 16[261] 16[262] 16[263] 16[264] 16[265] 16[266] 16[267] 16[268] 16[269] 16[270] 16[271] 16[272] 16[273] 16[274] 16[275] 16[276] 16[277] 16[278] 16[279] 16[280] 16[281] 16[282] 16[283] 16[284] 16[285] 16[286] 16[287] 16[288] 16[289] 16[290] 16[291] 16[292] 16[293] 16[294] 16[295] 16[296] 16[297] 16[298] 16[299] 16[300] 16[301] 16[302] 16[303] 16[304] 16[305] 16[306] 16[307] 16[308] 16[309] 16[310] 16[311] 16[312] 16[313] 16[314] 16[315] 16[316] 16[317] 16[318] 16[319] 16[320] 16[321] 16[322] 16[323] 16[324] 16[325] 16[326] 16[327] 16[328] 16[329] 16[330] 16[331] 16[332] 16[333] 16[334] 16[335] 16[336] 16[337] 16[338] 16[339] 16[340] 16[341] 16[342] 16[343] 16[344] 16[345] 16[346] 16[347] 16[348] 16[349] 16[350] 16[351] 16[352] 16[353] 16[354] 16[355] 16[356] 16[357] 16[358] 16[359] 16[360] 16[361] 16[362] 16[363] 16[364] 16[365] 16[366] 16[367] 16[368] 16[369] 16[370] 16[371] 16[372] 16[373] 16[374] 16[375] 16[376] 16[377] 16[378] 16[379] 16[380] 16[381] 16[382] 16[383] 16[384] 16[385] 16[386] 16[387] 16[388] 16[389] 16[390] 16[391] 16[392] 16[393] 16[394] 16[395] 16[396] 16[397] 16[398] 16[399] 16[400] 16[401] 16[402] 16[403] 16[404] 16[405] 16[406] 16[407] 16[408] 16[409] 16[410] 16[411] 16[412] 16[413] 16[414] 16[415] 16[416] 16[417] 16[418] 16[419] 16[420] 16[421] 16[422] 16[423] 16[424] 16[425] 16[426] 16[427] 16[428] 16[429] 16[430] 16[431] 16[432] 16[433] 16[434] 16[435] 16[436] 16[437] 16[438] 16[439] 16[440] 16[441] 16[442] 16[443] 16[444] 16[445] 16[446] 16[447] 16[448] 16[449] 16[450] 16[451] 16[452] 16[453] 16[454] 16[455] 16[456] 16[457] 16[458] 16[459] 16[460] 16[461] 16[462] 16[463] 16[464] 16[465] 16[466] 16[467] 16[468] 16[469] 16[470] 16[471] 16[472] 16[473] 16[474] 16[475] 16[476] 16[477] 16[478] 16[479] 16[480] 16[481] 16[482] 16[483] 16[484] 16[485] 16[486] 16[487] 16[488] 16[489] 16[490] 16[491] 16[492] 16[493] 16[494] 16[495] 16[496] 16[497] 16[498] 16[499] 16[500] 16[501] 16[502] 16[503] 16[504] 16[505] 16[506] 16[507] 16[508] 16[509] 16[510] 16[511] 16[512] 16[513] 16[514] 16[515] 16[516] 16[517] 16[518] 16[519] 16[520] 16[521] 16[522] 16[523] 16[524] 16[525] 16[526] 16[527] 16[528] 16[529] 16[530] 16[531] 16[532] 16[533] 16[534] 16[535] 16[536] 16[537] 16[538] 16[539] 16[540] 16[541] 16[542] 16[543] 16[544] 16[545] 16[546] 16[547] 16[548] 16[549] 16[550] 16[551] 16[552] 16[553] 16[554] 16[555] 16[556] 16[557] 16[558] 16[559] 16[560] 16[561] 16[562] 16[563] 16[564] 16[565] 16[566] 16[567] 16[568] 16[569] 16[570] 16[571] 16[572] 16[573] 16[574] 16[575] 16[576] 16[577] 16[578] 16[579] 16[580] 16[581] 16[582] 16[583] 16[584] 16[585] 16[586] 16[587] 16[588] 16[589] 16[590] 16[591] 16[592] 16[593] 16[594] 16[595] 16[596] 16[597] 16[598] 16[599] 16[600] 16[601] 16[602] 16[603] 16[604] 16[605] 16[606] 16[607] 16[608] 16[609] 16[610] 16[611] 16[612] 16[613] 16[614] 16[615] 16[616] 16[617] 16[618] 16[619] 16[620] 16[621] 16[622] 16[623] 16[624] 16[625] 16[626] 16[627] 16[628] 16[629] 16[630] 16[631] 16[632] 16[633] 16[634] 16[635] 16[636] 16[637] 16[638] 16[639] 16[640] 16[641] 16[642] 16[643] 16[644] 16[645] 16[646] 16[647] 16[648] 16[649] 16[650] 16[651] 16[652] 16[653] 16[654] 16[655] 16[656] 16[657] 16[658] 16[659] 16[660] 16[661] 16[662] 16[663] 16[664] 16[665] 16[666] 16[667] 16[668] 16[669] 16[670] 16[671] 16[672] 16[673] 16[674] 16[675] 16[676] 16[677] 16[678] 16[679] 16[680] 16[681] 16[682] 16[683] 16[684] 16[685] 16[686] 16[687] 16[688] 16[689] 16[690] 16[691] 16[692] 16[693] 16[694] 16[695] 16[696] 16[697] 16[698] 16[699] 16[700] 16[701] 16[702] 16[703] 16[704] 16[705] 16[706] 16[707] 16[708] 16[709] 16[710] 16[711] 16[712] 16[713] 16[714] 16[715] 16[716] 16[717] 16[718] 16[719] 16[720] 16[721] 16[722] 16[723] 16[724] 16[725] 16[726] 16[727] 16[728] 16[729] 16[730] 16[731] 16[732] 16[733] 16[734] 16[735] 16[736] 16[737] 16[738] 16[739] 16[740] 16[741] 16[742] 16[743] 16[744] 16[745] 16[746] 16[747] 16[748] 16[749] 16[750] 16[751] 16[752] 16[753] 16[754] 16[755] 16[756] 16[757] 16[758] 16[759] 16[760] 16[761] 16[762] 16[763] 16[764] 16[765] 16[766] 16[767] 16[768] 16[769] 16[770] 16[771] 16[772] 16[773] 16[774] 16[775] 16[776] 16[777] 16[778] 16[779] 16[780] 16[781] 16[782] 16[783] 16[784] 16[785] 16[786] 16[787] 16[788] 16[789] 16[790] 16[791] 16[792] 16[793] 16[794] 16[795] 16[796] 16[797] 16[798] 16[799] 16[800] 16[801] 16[802] 16[803] 16[804] 16[805] 16[806] 16[807] 16[808] 16[809] 16[810] 16[811] 16[812] 16[813] 16[814] 16[815] 16[816] 16[817] 16[818] 16[819] 16[820] 16[821] 16[822] 16[823] 16[824] 16[825] 16[826] 16[827] 16[828] 16[829] 16[830] 16[831] 16[832] 16[833] 16[834] 16[835] 16[836] 16[837] 16[838] 16[839] 16[840] 16[841] 16[842] 16[843] 16[844] 16[845] 16[846] 16[847] 16[848] 16[849] 16[850] 16[851] 16[852] 16[853] 16[854] 16[855] 16[856] 16[857] 16[858] 16[859] 16[860] 16[861] 16[862] 16[863] 16[864] 16[865] 16[866] 16[867] 16[868] 16[869] 16[870] 16[871] 16[872] 16[873] 16[874] 16[875] 16[876] 16[877] 16[878] 16[879] 16[880] 16[881] 16[882] 16[883] 16[884] 16[885] 16[886] 16[887] 16[888] 16[889] 16[890] 16[891] 16[892] 16[893] 16[894] 16[895] 16[896] 16[897] 16[898] 16[899] 16[900] 16[901] 16[902] 16[903] 16[904] 16[905] 16[906] 16[907] 16[908] 16[909] 16[910] 16[911] 16[912] 16[913] 16[914] 16[915] 16[916] 16[917] 16[918] 16[919] 16[920] 16[921] 16[922] 16[923] 16[924] 16[925] 16[926] 16[927] 16[928] 16[929] 16[930] 16[931] 16[932] 16[933] 16[934] 16[935] 16[936] 16[937] 16[938] 16[939] 16[940] 16[941] 16[942] 16[943] 16[944] 16[945] 16[946] 16[947] 16[948] 16[949] 16[950] 16[951] 16[952] 16[953] 16[954] 16[955] 16[956] 16[957] 16[958] 16[959] 16[960] 16[961] 16[962] 16[963] 16[964] 16[965] 16[966] 16[967] 16[968] 16[969] 16[970] 16[971] 16[972] 16[973] 16[974] 16[975] 16[976] 16[977] 16[978] 16[979] 16[980] 16[981] 16[982] 16[983] 16[984] 16[985] 16[986] 16[987] 16[988] 16[989] 16[990] 16[991] 16[992] 16[993] 16[994] 16[995] 16[996] 16[997] 16[998] 16[999] 16[1000] 16[1001] 16[1002] 16[1003] 16[1004] 16[1005] 16[1006] 16[1007] 16[1008] 16[1009] 16[1010] 16[1011] 16[1012] 16[1013] 16[1014] 16[1015] 16[1016] 16[1017] 16[1018] 16[1019] 16[1020] 16[1021] 16[1022] 16[1023] 16[1024] 16[1025] 16[1026] 16[1027] 16[1028] 16[1029] 16[1030] 16[1031] 16[1032] 16[1033] 16[1034] 16[1035] 16[1036] 16[1037] 16[1038] 16[1039] 16[1040] 16[1041] 16[1042] 16[1043] 16[1044] 16[1045] 16[1046] 16[1047] 16[1048] 16[1049] 16[1050] 16[1051] 16[1052] 16[1053] 16[1054] 16[1055] 16[1056] 16[1057] 16[1058] 16[1059] 16[1060] 16[1061] 16[1062] 16[1063] 16[1064] 16[1065] 16[1066] 16[1067] 16[1068] 16[1069] 16[1070] 16[1071] 16[1072] 16[1073] 16[1074] 16[1075] 16[1076] 16[1077] 16[1078] 16[1079] 16[1080] 16[1081] 16[1082] 16[1083] 16[1084] 16[1085] 16[1086] 16[1087] 16[1088] 16[1089] 16[1090] 16[1091] 16[1092] 16[1093] 16[1094] 16[1095] 16[1096] 16[1097] 16[1098] 16[1099] 16[1100] 16[1101] 16[1102] 16[1103] 16[1104] 16[1105] 16[1106] 16[1107] 16[1108] 16[1109] 16[1110] 16[1111] 16[1112] 16[1113] 16[1114] 16[1115] 16[1116] 16[1117] 16[1118] 16[1119] 16[1120] 16[1121] 16[1122] 16[1123] 16[1124] 16[1125] 16[1126] 16[1127] 16[1128] 16[1129] 16[1130] 16[1131] 16[1132] 16[1133] 16[1134] 16[1135] 16[1136] 16[1137] 16[1138] 16[1139] 16[1140] 16[1141] 16[1142] 16[1143] 16[1144] 16[1145] 16[1146] 16[1147] 16[1148] 16[1149] 16[1150] 16[1151] 16[1152] 16[1153] 16[1154] 16[1155] 16[1156] 16[1157] 16[1158] 16[1159] 16[1160] 16[1161] 16[1162] 16[1163] 16[1164] 16[1165] 16[1166] 16[1167] 16[1168] 16[1169] 16[1170] 16[1171] 16[1172] 16[1173] 16[1174] 16[1175] 16[1176] 16[1177] 16[1178] 16[1179] 16[1180] 16[1181] 16[1182] 16[1183] 16[1184] 16[1185] 16[1186] 16[1187] 16[1188] 16[1189] 16[1190] 16[1191] 16[1192] 16[1193] 16[1194] 16[1195] 16[1196] 16[1197] 16[1198] 16[1199] 16[1200] 16[1201] 16[1202] 16[1203] 16[1204] 16[1205] 16[1206] 16[1207] 16[1208] 16[1209] 16[1210] 16[1211] 16[1212] 16[1213] 16[1214] 16[1215] 16[1216] 16[1217] 16[1218] 16[1219] 16[1220] 16[1221] 16[1222] 16[1223] 16[1224] 16[1225] 16[1226] 16[1227] 16[1228] 16[1229] 16[1230] 16[1231] 16[1232] 16[1233] 16[1234] 16[1235] 16[1236] 16[1237] 16[1238] 16[1239] 16[1240] 16[1241] 16[1242] 16[1243] 16[1244] 16[1245] 16[1246] 16[1247] 16[1248] 16[1249] 16[1250] 16[1251] 16[1252] 16[1253] 16[1254] 16[1255] 16[1256] 16[1257] 16[1258] 16[1259] 16[1260] 16[1261] 16[1262] 16[1263] 16[1264] 16[1265] 16[1266] 16[1267] 16[1268] 16[1269] 16[1270] 16[1271] 16[1272] 16[1273] 16[1274] 16[1275] 16[1276] 16[1277] 16[1278] 16[1279] 16[1280] 16[1281] 16[1282] 16[1283] 16[1284] 16[1285] 16[1286] 16[1287] 16[1288] 16[1289] 16[1290] 16[1291] 16[1292] 16[1293] 16[1294] 16[1295] 16[1296] 16[1297] 16[1298] 16[1299] 16[1300] 16[1301] 16[1302] 16[1303] 16[1304] 16[1305] 16[1306] 16[1307] 16[1308] 16[1309] 16[1310] 16[1311] 16[1312] 16[1313] 16[1314] 16[1315] 16[1316] 16[1317] 16[1318] 16[1319] 16[1320] 16[1321] 16[1322] 16[1323] 16[1324] 16[1325] 16[1326] 16[1327] 16[1328] 16[1329] 16[1330] 16[1331] 16[1332] 16[1333] 16[1334] 16[1335] 16[1336] 16[1337] 16[1338] 16[1339] 16[1340] 16[1341] 16[1342] 16[1343] 16[1344] 16[1345] 16[1346] 16[1347] 16[1348] 16[1349] 16[1350] 16[1351] 16[1352] 16[1353] 16[1354] 16[1355] 16[1356] 16[1357] 16[1358] 16[1359] 16[1360] 16[1361] 16[1362] 16[1363] 16[1364] 16[1365] 16[1366] 16[1367] 16[1368] 16[1369] 16[1370] 16[1371] 16[1372] 16[1373] 16[1374] 16[1375] 16[1376] 16[1377] 16[1378] 16[1379] 16[1380] 16[1381] 16[1382] 16[1383] 16[1384] 16[1385] 16[1386] 16[1387] 16[1388] 16[1389] 16[1390] 16[1391]

## 개념 04

## 번역 — 세 글자가 아미노산 하나, 코돈

①

## 글자는 4, 재료는 20

염기는 A·G·C·U 넷뿐인데 아미노산은 스무 가지. 한 글자면 4가지, 두 글자면  $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다.

②

## 코돈

그래서 세 글자를 한 묶음으로 읽는다.  $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지면 스무 가지를 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이

③

③

## 번역

라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결. 사슬이 고유한 입체 구조로 접히면 일하는 단백질.

라이보솜이 RNA를 세 글자씩 읽는다 — AUG·GUG·CAU → 메싸이오닌·발린·히스티딘

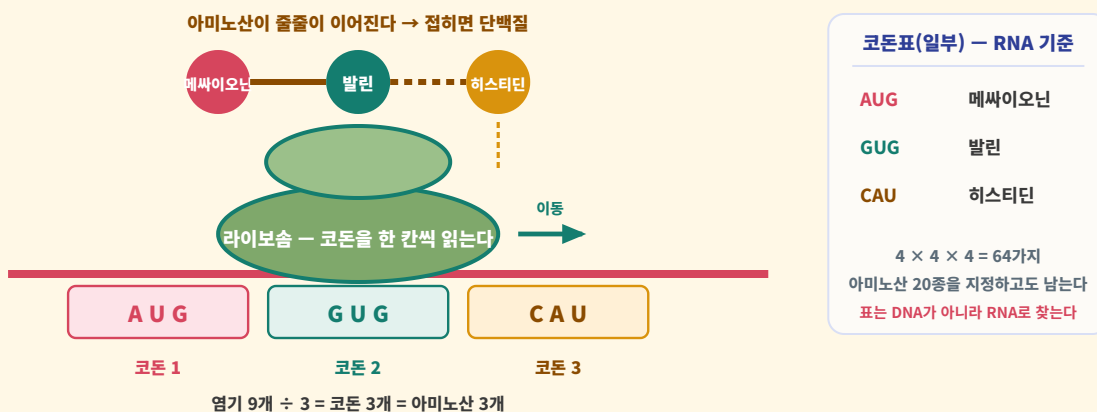


그림 4 | 번역 — 라이보솜이 코돈을 읽어 아미노산을 줄줄이 잇는다. 염기 9개는 아미노산 3개가 된다

## 그림 읽는 법

- 1 붉은 가로선이 RNA다. 아래 상자처럼 세 글자씩 끊어 읽는다. 끊는 위치가 밀리면 전혀 다른 답이 나오므로 처음부터 세 칸씩 반듯하게.
- 2 초록 덩어리(라이보솜)가 코돈 위에 앉아 한 칸씩 이동하며, 위의 아미노산 사슬에 하나씩 더 붙인다. 코돈 수 = 아미노산 수, 즉 염기 수 ÷ 3.
- 3 오른쪽 표에서 코돈을 찾는다 — AUG는 메싸이오닌, GUG는 발린, CAU는 히스티딘. 표는 RNA 기준이므로 DNA 서열로 찾으려면 안 된다.

라이보솜에 도착한 RNA의 정보는 염기 네 종류(A·G·C·U)뿐인데, 단백질의 재료인 아미노산은 **스무 가지**다. 글자 하나로 하나씩 지정하면 4가지, 두 글자씩 묶어도  $4 \times 4 = 16$ 가지 — 모자란다. 그래서 생명은 **세 글자를 한 묶음**으로 읽는다.  $4 \times 4 \times 4 = \textcircled{64}$  가지 조합이면 스무 가지 아미노산을 지정하고도 남는다. 이 세 염기 묶음이 유전 암호의 단위, **코돈**이다.

**번역**은 라이보솜이 RNA를 붙잡고 코돈을 한 칸씩 읽으며 대응하는 아미노산을 차례로 연결하는 과정이다. RNA 서열 AUG-GUG-CAU는 '메싸이오닌-발린-히스티딘' 세 아미노산이 된다. 계산 단골: 염기 수  $\div 3 =$  아미노산 수 — RNA 염기 12개면 아미노산  $\textcircled{4}$  개다. 이렇게 이어진 아미노산 사슬이 II단원에서 본 것처럼 고유한 입체 구조로 접히면 비로소 일하는 단백질이 완성된다. 아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다 — 알파벳 26자로 모든 책을 쓰듯. 염기 서열이 아미노산 서열을, 아미노산 서열이 단백질의 모양과 기능을 결정한다.

**코돈**

RNA에서 아미노산 하나를 지정하는 연속된 염기 3개. 유전 암호의 최소 단위.

**번역**

라이보솜이 코돈을 한 칸씩 읽으며 아미노산을 차례로 연결하는 과정. 세포질의 라이보솜에서 일어난다.

**20종으로 수만 가지**

아미노산은 20종뿐이지만 잇는 순서와 길이가 다르면 전혀 다른 단백질이 된다.

**✗ 오해** RNA의 염기가 12개이면 지정되는 아미노산은 6개이다.

**✓ 진실** 세 글자가 하나 —  $12 \div 3 = 4$ 개다.

**✗ 오해** 염기 두 개씩 읽어도 아미노산 20종을 지정할 수 있다.

**✓ 진실**  $4 \times 4 = 16 < 20$ 이라 부족하다. 세 개면  $64 \geq 20$ 으로 충분하다.

**포인트**

**3염기 = 코돈 = 아미노산 1개.  $4^3 = 64 \geq 20$ 이라 세 글자로 읽는다. 염기 수  $\div 3 =$  아미노산 수 — 표는 RNA 기준.**

아미노산 20종 지정에 필요한 염기 수:  $4^3 = 64$  (3염기 코돈 기준). 2염기 코돈은  $4^2 = 16$ 로 부족하다.

## 개념 05

## 한 글자의 무게 — 유전자 이상과 형질, 낫 모양 적혈구

①

## 사슬이 이어져 있다면

DNA → RNA → 단백질 → 형질. 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다.

②

## 염기 하나

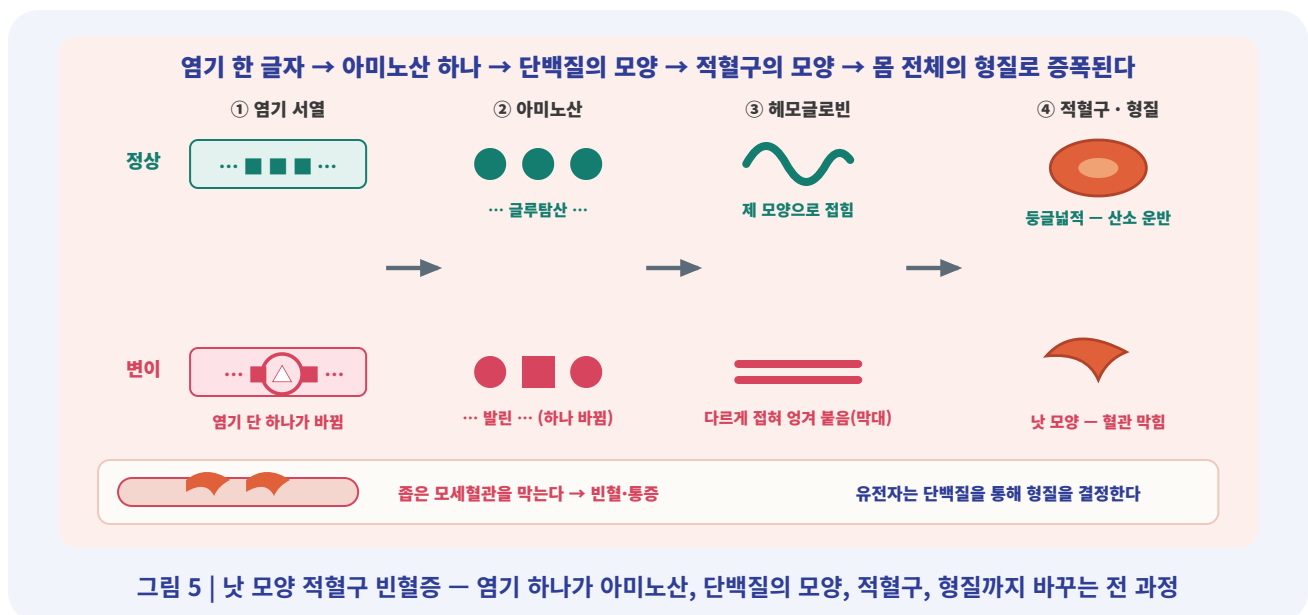
헤모글로빈 유전자의 염기 단

① 가 바뀌면 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 바뀌고, 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

③

## 형질까지

변형된 헤모글로빈이 엉겨 붙어 막대처럼 굳고, 적혈구가 **낫 모양**이 된다 → 산소 운반 저하, 모세혈관 막힘, 빈혈과 통증.



'DNA → RNA → 단백질 → 형질'의 사슬이 정말 이어져 있다면, 첫 고리(염기 서열)가 바뀌면 마지막 고리(형질)도 바뀌어야 한다. 실제 사례가 **낫 모양 적혈구 빈혈증**이다. 헤모글로빈 유전자의 염기 **단 하나**가 바뀌면, 그 코돈이 지정하는 아미노산이 글루탐산에서 발린으로 하나 바뀌고, 아미노산 서열이 달라진 헤모글로빈은 **다른 모양으로 접힌다**.

변형된 헤모글로빈은 서로 엉겨 붙어 긴 막대처럼 굳고, 둥글넓적하던 적혈구를 **낫 모양**으로 찌그러뜨린다. 낫 모양 적혈구는 산소를 잘 나르지 못하고 좁은 모세혈관을 막아 빈혈과 통증을 일으킨다. 염기 한 글자의 변화가 단백질을 거쳐 몸 전체의 형질로 증폭된 것이다 — **유전자가 ㉠ 을 통해 형질을 결정한다는** 사실을 이보다 선명하게 보여 주는 증거는 없다. 이때 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 다르다 — 글루탐산이 ㉡ 으로 바뀌었다.

DNA 염기 서열에 생긴 변화를 **돌연변이**라 한다. 형질에 영향이 없을 수도 있고, 이 사례처럼 클 수도 있다. II단원에서 본 대로 아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정하기 때문이다. 이 소단원 전체를 한 줄로 줄이면 — 염색체 ⊃ DNA ⊃ 유전자, 정보의 실체는 염기의 순서, 전사(핵 안, T 대신 U) → 번역(라이보솜, 코돈 3염기 = 아미노산 1개), 그리고 단백질이 형질을 만든다.

#### 낫 모양 적혈구 빈혈증

헤모글로빈 유전자의 염기 하나 변화 → 글루탐산이 발린으로 → 헤모글로빈이 다르게 접혀 엉김 → 적혈구가 낫 모양 → 빈혈·통증.

#### 돌연변이

DNA 염기 서열에 생긴 변화. 형질에 영향이 없을 수도, 클 수도 있다.

#### 단백질 접힘

아미노산 순서가 접히는 모양을, 모양이 기능을 결정한다(II단원 04 복습).

**✗ 오해** 낫 모양 적혈구 빈혈증에서 헤모글로빈의 아미노산 서열은 정상과 같다.  
**✓ 진실** 글루탐산 → 발린으로 하나 다르다. 그래서 다르게 접힌다.

**✗ 오해** 염기 하나쯤 바뀌어도 형질은 달라지지 않는다.  
**✓ 진실** 영향이 없을 수도 있지만, 이 사례처럼 **형질 전체가 바뀔** 수도 있다.

#### 포인트

**염기 1개 → 아미노산 1개 → 단백질 모양 → 형질. 낫 모양 적혈구로 기억한다 — 유전자는 단백질을 통해 형질을 결정한다.**

\*'120308 문과 12,13권 1차유형 공통44 문제1마0, — 120308 ㉠ 120308 ㉡ 120308 ㉢ 120308 ㉣

## 배운 것 확인하기

**3문항 · 10분**

**1** 유전자에서 단백질까지의 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? 오개념

- ① 크기 순서는 염색체  $\supset$  DNA  $\supset$  유전자이다.
- ② 유전 정보의 실체는 DNA 염기의 순서(서열)이다.
- ③ 전사는 라이보솜에서, 번역은 핵 안에서 일어난다.
- ④ RNA에는 타이민(T) 대신 유라실(U)이 들어간다.
- ⑤ 형질을 실제로 나타내는 일꾼은 단백질이다.

**2** 다음은 어떤 유전자의 DNA 주형 가닥 일부와 코돈표 일부를 설명한 자료다. **자료 해석**

DNA 주형 가닥: **T A C - C A C - G T A** · 코돈표(RNA 기준): AUG = 메싸이오닌, GUG = 발린, CAU = 히스티딘

이 유전자로부터 만들어지는 아미노산 서열로 옳은 것은?

- ① 메싸이오닌 - 발린 - 히스티딘
- ② 히스티딘 - 발린 - 메싸이오닌
- ③ 메싸이오닌 - 히스티딘 - 발린
- ④ 발린 - 메싸이오닌 - 히스티딘
- ⑤ 아미노산 9개가 만들어진다

3 생명이 염기를 두 개가 아니라 **세 개씩** 묶어 아미노산을 지정하는 까닭을 '염기 4종류'와 '아미노산 20종류'를 사용하여 서술하시오. **서술형**

## 채점 포인트

3번은 ① 염기는 4종류이므로 두 개씩 묶으면  $4 \times 4 = 16$ 가지뿐이다 → ② 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다 → ③ 세 개씩 묶으면  $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지로 20종류를 지정하고도 남는다는 세 요소가 들어가야 한다.

2번은 전사 먼저(A의 짝은 U), 그다음 표 — 순서를 지키면 틀릴 수 없다.

· 나그네의 꿈

출력 1 ③ (전자는 핵인, 번역은 라이보솜) 2 ① (TAC → AUG, CAC → GUG, GTA → CAU, 염기 9개 ÷ 3 = 아미노산 3개) 3 염기는 4중염기모듈 두 개씩 묶으면  $4 \times 4 = 16$ 가지 모듈이라 아미노산 20종류를 지정하기에 부족하다. 세 개씩 묶으면  $4 \times 4 \times 4 = 64$ 가지가 되어 20종류를 모두 지정하고도 남기

# MEMO

수업 중 필기 · 헛갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리